Classes : 2A MP
Examen Partiel de Maths I n° : 2

Exercice 1

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction.

1. Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)e^{int}\,dt = 0$.
2. Montrer que si f est en escalier sur $[a, b]$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)e^{int}\,dt = 0$.
3. En déduire que si f est continue par morceaux sur $[a, b]$ alors :
$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)e^{int}\,dt = 0.$$
4. Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$, déterminer :
$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)\cos(nt)\,dt \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)\sin(nt)\,dt.$$
5. (a) Montrer que la fonction $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $]0, +\infty[$.
   (b) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \int_0^x \dfrac{\sin t}{t}\,dt$ existe dans $\mathbb{R}$, on la note $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sin t}{t}\,dt$.
6. Soit $g : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :
$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2\sin\left(\frac{x}{2}\right)} & \text{si } x \in]0, \pi] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$
   (a) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$.
   (b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^\pi \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)}{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)}\,dt$. Prouver que I_n est constante indépendante de n et calculer I_n.
   (c) En déduire la valeur de l'intégrale de Dirichlet : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$. (On pourra calculer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^\pi g(t)\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)\,dt$)

Exercice 2

On considère la fonction $f : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \displaystyle\int_0^\pi \sqrt{x + \cos t}\,dt$.

1. Étudier la continuité de f.

2. Étudier la dérivabilité de f.
3. Calculer $f(1)$.
4. (a) Soit $h \in \mathbb{R}_+^*$, montrer que $f'(1+h) \geq \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{2h + 2\cos^2\left(\frac{t}{2}\right)}}\,dt$ et en déduire $\lim\limits_{h\to 0^+} f'(1+h)$.
   (b) f est-elle dérivable à droite en 1 ?
5. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$.
6. Étudier la convexité de la fonction f.
7. Donner l'allure de la courbe de f dans un repère orthonormé du plan.

Problème

Dans ce problème, E désigne le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des applications continues de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, et E_2 le sous-ensemble de E formé des applications de carrés intégrables sur $\mathbb{R}_+$.

À toute fonction $f \in E$, on associe la fonction, notée $\varphi(f)$, définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\varphi(f)(0) = f(0) \quad \text{et} \quad \forall x > 0,\ \varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt.$$

Partie I

1. Soient a et b deux réels strictement positifs.
   (a) Montrer que la fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$. Dans la suite, on pose $I(a,b) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\,dt$.
   (b) Montrer que $I(a,b) = I\left(1, \frac{b}{a}\right)$.
   (c) Soit h l'application définie, pour tout $x > 0$, par $h(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t}\,dt$. En pensant à la dérivation, donner la valeur de $h(x)$ pour $x > 0$.
   (d) En déduire la valeur de $I(a,b)$.
2. (a) Montrer que la fonction $t \mapsto \dfrac{\ln(1+t)}{t}$ est intégrable sur $]0, 1]$.
   (b) En admettant que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, montrer alors que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = \frac{\pi^2}{12}$.

Partie II

3. Soit $f \in E$; on note g la fonction définie par : $\forall x \geq 0,\ g(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$.
   (a) Vérifier que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et que la fonction $\varphi(f) \in E$.
   (b) Montrer que si f est positive alors $0 \leq \varphi\left(\sqrt{f}\right) \leq \sqrt{\varphi(f)}$. Dans quel cas y'a-t-il égalité ?
4. Montrer que φ est un endomorphisme injectif de E ; est-il surjectif ?

5. Soit λ un réel non nul.
   (a) Déterminer les applications f de $]0,+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ dérivables et vérifiant :
   $$\forall x > 0,\ \lambda x f'(x) + (\lambda - 1) f(x) = 0.$$
   (b) Pour quelles valeurs de λ ces applications sont-elles prolongeables par continuité à droite en 0 ?
   (c) Est-ce que 0 est valeur propre de φ ?
   (d) Déterminer les valeurs propres de φ et préciser pour chacune d'elles le sous-espace propre associé.

Partie III

6. (a) Montrer que si $f, g \in E_2$ alors fg est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
   (b) Vérifier alors que E_2 est un sous-espace vectoriel de E.
   (c) Montrer que l'application $(f,g) \mapsto \langle f, g\rangle = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)g(t)\,dt$ est un produit scalaire sur E_2. On note $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée à $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
7. Soit f un élément de E_2 ; on note toujours g la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$.
   (a) Calculer $\displaystyle\lim_{t\to 0^+} \frac{g^2(t)}{t}$.
   (b) Montrer que $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto \dfrac{g^2(t)}{t^2}$ est intégrable sur $]0,b]$ et que :
   $$\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt = \int_0^b \frac{g^2(t)}{t^2}\,dt = -b(\varphi(f))^2(b) + 2\int_0^b f(t)\varphi(f)(t)\,dt \qquad (1)$$
   (c) En déduire que $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$,
   $$\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt \le 2\left(\int_0^b f^2(t)\,dt\right)^{1/2}\left(\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt\right)^{1/2}.$$
   (d) Conclure que $\varphi(f) \in E_2$ et que $\|\varphi(f)\| \le 2\|f\|$.
   (e) On note φ_2 l'endomorphisme induit par φ à E_2. Vérifier que φ_2 est continu sur $(E_2, \|\cdot\|)$.
8. Soit f un élément de E_2.
   (a) En utilisant la formule (1), montrer que $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x(\varphi(f))^2(x) = 0$.
   (b) Montrer que $\langle\varphi(f), \varphi(f)\rangle = 2\langle f, \varphi(f)\rangle$.
9. Soit $f \in E_2$ une fonction telle que $\|\varphi(f)\| = 2\|f\|$. Calculer $\|\varphi(f) - 2f\|^2$ et montrer que f est la fonction nulle.
10. On considère un réel $a > 0$ et on note f_a la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f_a(x) = e^{-ax}$, $x \ge 0$.
    (a) Vérifier que $f_a \in E_2$ et calculer $\|f_a\|$.
    (b) Calculer $\varphi(f_a)(x)$, $x \ge 0$ puis donner les valeurs de $\langle f_a, \varphi(f_a)\rangle$ et de $\|\varphi(f_a)\|$.
11. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $x \ge 0$.

(a) Calculer $\varphi(f)(x)$ pour tout $x \geq 0$.

(b) Vérifier que $f \in E_2$ et montrer que $\langle f, \varphi(f) \rangle = \displaystyle\int_0^1 \left(\frac{\ln(1+t)}{t} - \frac{\ln t}{1+t} \right) dt$.

(c) Trouver une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{\ln(1+t)}{t} + \frac{\ln t}{1+t}$ puis calculer $\|\varphi(f)\|$.

Classes : 2A MP
Corrigé de l'Examen Partiel de Maths I n° : 2

Corrigé de l'Exercice 1

1. **Question 1**
   On effectue une intégration par parties. Posons $u(t) = f(t)$ et $v'(t) = e^{int}$. Alors $v(t) = \frac{e^{int}}{in}$.
   $$\int_a^b f(t)e^{int}\,dt = \left[f(t)\frac{e^{int}}{in}\right]_a^b - \frac{1}{in}\int_a^b f'(t)e^{int}\,dt.$$
   Comme f et f' sont continues sur le segment $[a,b]$, elles sont bornées. Il existe $M > 0$ tel que $|f(t)| \leq M$ et $|f'(t)| \leq M$ pour tout $t \in [a,b]$.
   Alors :
   $$\left|\int_a^b f(t)e^{int}\,dt\right| \leq \frac{|f(b)| + |f(a)|}{n} + \frac{1}{n}\int_a^b |f'(t)|\,dt \leq \frac{2M + M(b-a)}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$
   Donc la limite est nulle.
2. **Question 2**
   Une fonction en escalier est combinaison linéaire de fonctions indicatrices d'intervalles. Par linéarité, il suffit de montrer le résultat pour $f = \mathbf{1}_{[\alpha,\beta]}$ avec $a \leq \alpha < \beta \leq b$.
   Calculons :
   $$\int_a^b \mathbf{1}_{[\alpha,\beta]}(t)e^{int}\,dt = \int_\alpha^\beta e^{int}\,dt = \left[\frac{e^{int}}{in}\right]_\alpha^\beta = \frac{e^{in\beta} - e^{in\alpha}}{in}.$$
   Donc $\left|\int_a^b f(t)e^{int}\,dt\right| \leq \frac{2}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.
3. **Question 3**
   Une fonction continue par morceaux peut être approchée uniformément par des fonctions en escalier. Plus précisément, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une fonction en escalier φ telle que $\|f - \varphi\|_\infty \leq \varepsilon$.
   Alors :
   $$\left|\int_a^b f(t)e^{int}\,dt\right| \leq \left|\int_a^b (f(t) - \varphi(t))e^{int}\,dt\right| + \left|\int_a^b \varphi(t)e^{int}\,dt\right|.$$
   La première intégrale est majorée par $\int_a^b |f(t) - \varphi(t)|\,dt \leq \varepsilon(b-a)$.
   La deuxième intégrale tend vers 0 d'après la question précédente. Donc pour n assez grand, elle est aussi $\leq \varepsilon$.
   Ainsi, $\left|\int_a^b f(t)e^{int}\,dt\right| \leq \varepsilon(b-a) + \varepsilon$, qui tend vers 0 quand $\varepsilon \to 0$. Donc la limite est nulle.

4. **Question 4**
   On a $\cos(nt) = \frac{e^{int}+e^{-int}}{2}$ et $\sin(nt) = \frac{e^{int}-e^{-int}}{2i}$.
   D'après la question précédente, $\int_a^b f(t)e^{\pm int}\,dt \to 0$.
   Donc par combinaison linéaire, les deux intégrales tendent vers 0.
5. **Question 5**
   (a) Sur l'intervalle $[k\pi, (k+1)\pi]$, on a $|\sin t| \geq \frac{1}{2}$ sur une partie de l'intervalle de longueur $\pi/2$. Donc :
   $$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,dt \geq \int_{k\pi+\pi/4}^{k\pi+3\pi/4} \frac{|\sin t|}{t}\,dt \geq \frac{1}{(k+1)\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4(k+1)}.$$
   La série $\sum \frac{1}{k}$ diverge, donc l'intégrale diverge. La fonction n'est pas intégrable.
   (b) On utilise le critère des séries alternées. Pour $x = n\pi$, on a :
   $$\int_0^{n\pi} \frac{\sin t}{t}\,dt = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin t}{t}\,dt = \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k a_k,$$
   où $a_k = \int_0^\pi \frac{\sin u}{k\pi+u}\,du$ (en posant $t = k\pi + u$).
   La suite (a_k) est positive, décroissante et tend vers 0. Donc la série alterne converge. La limite existe.
6. **Question 6**
   (a) Au voisinage de 0, on a $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{48} + o(x^3)$, donc :
   $$\frac{1}{2\sin(x/2)} = \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1-\frac{x^2}{24}+o(x^2)} = \frac{1}{x}\left(1+\frac{x^2}{24}+o(x^2)\right).$$
   Donc $g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} - \frac{x}{24} + o(x) = -\frac{x}{24} + o(x)$. Ainsi g se prolonge par continuité en 0 avec $g(0) = 0$, et g est dérivable en 0 avec $g'(0) = -\frac{1}{24}$.
   Pour $x > 0$, g est $\mathcal{C}^\infty$. Donc g est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$.
   (b) On utilise la formule classique du noyau de Dirichlet :
   $$D_n(t) = \frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos(kt).$$
   Donc $I_n = \frac{1}{2}\int_0^\pi D_n(t)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^\pi \left(1 + 2\sum_{k=1}^n \cos(kt)\right)dt = \frac{\pi}{2}$, car $\int_0^\pi \cos(kt)\,dt = 0$ pour $k \geq 1$.
   Donc $I_n = \frac{\pi}{2}$ pour tout n.
   (c) On a :
   $$\int_0^\pi g(t)\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)dt = \int_0^\pi \frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)}{t}\,dt - I_n.$$
   D'après la question 4, comme g est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$, on a :
   $$\lim_{n\to\infty}\int_0^\pi g(t)\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)dt = 0.$$

Donc $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^\pi \frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)}{t}\,dt = I_n = \frac{\pi}{2}$.
En posant $u = \left(n+\frac{1}{2}\right)t$, on obtient :

$$\int_0^\pi \frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)}{t}\,dt = \int_0^{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi} \frac{\sin u}{u}\,du.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,du = \frac{\pi}{2}.$$

Corrigé de l'Exercice 2

1. **Question 1**
   Pour $x \geq 1$, la fonction $t \mapsto \sqrt{x+\cos t}$ est continue sur $[0,\pi]$. L'intégrale d'une fonction continue sur un segment est une fonction continue de x d'après le théorème de continuité des intégrales à paramètres.
   Donc f est continue sur $[1,+\infty[$.
2. **Question 2**
   Pour $x > 1$, la fonction sous l'intégrale est $\mathcal{C}^1$ en x avec une dérivée partielle $\frac{\partial}{\partial x}\sqrt{x+\cos t} = \frac{1}{2\sqrt{x+\cos t}}$, qui est continue et bornée sur $[1,+\infty[\times[0,\pi]$.
   On peut donc dériver sous le signe intégrale pour $x > 1$:

$$f'(x) = \int_0^\pi \frac{1}{2\sqrt{x+\cos t}}\,dt.$$

   Pour $x = 1$, il faut étudier la dérivabilité à droite.
3. **Question 3**
   $f(1) = \int_0^\pi \sqrt{1+\cos t}\,dt$.
   On a $1+\cos t = 2\cos^2\left(\frac{t}{2}\right)$. Pour $t \in [0,\pi]$, $\cos(t/2) \geq 0$, donc $\sqrt{1+\cos t} = \sqrt{2}\cos\left(\frac{t}{2}\right)$.
   Ainsi :

$$f(1) = \sqrt{2}\int_0^\pi \cos\left(\frac{t}{2}\right)\,dt = \sqrt{2}\left[2\sin\left(\frac{t}{2}\right)\right]_0^\pi = \sqrt{2}\cdot 2\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\sqrt{2}.$$

4. **Question 4**
   (a) Pour $x = 1+h$, on a $f'(1+h) = \frac{1}{2}\int_0^\pi \frac{dt}{\sqrt{1+h+\cos t}}$.
   Pour $t \in [\pi/2,\pi]$, $\cos t \leq 0$, donc $1+h+\cos t \leq 1+h$. D'autre part, on peut écrire :

$$1+\cos t = 2\cos^2\left(\frac{t}{2}\right).$$

   Donc $1+h+\cos t = h + 2\cos^2\left(\frac{t}{2}\right)$.
   Ainsi :

$$f'(1+h) \geq \frac{1}{2}\int_{\pi/2}^\pi \frac{dt}{\sqrt{h+2\cos^2(t/2)}}.$$

En posant $u = t/2$, on obtient l'inégalité demandée.
Quand $h \to 0^+$, l'intégrale tend vers $\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{2\cos^2(t/2)}} = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{2}\cos(t/2)}$, qui diverge (car $\cos(t/2) \to 0$ quand $t \to \pi$). Donc $f'(1+h) \to +\infty$.

(b) La dérivée à droite en 1 est $\lim_{h\to 0^+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$. Par le théorème des accroissements finis, il existe $\theta_h \in]0, h[$ tel que $\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = f'(1+\theta_h)$. Donc cette limite est $+\infty$. f n'est pas dérivable à droite en 1 (dérivée infinie).

5. **Question 5**
Pour $x \geq 1$, on a $\sqrt{x+\cos t} \geq \sqrt{x-1}$ (car $\cos t \geq -1$). Donc $f(x) \geq \pi\sqrt{x-1} \to +\infty$.
De plus, $\sqrt{x+\cos t} \leq \sqrt{x+1}$. Donc $f(x) \leq \pi\sqrt{x+1}$. Ainsi $\frac{f(x)}{x} \leq \pi\frac{\sqrt{x+1}}{x} \to 0$.

6. **Question 6**
On a $f'(x) = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{x+\cos t}}$. $f''(x) = -\frac{1}{4}\int_0^{\pi} \frac{dt}{(x+\cos t)^{3/2}} < 0$ pour $x > 1$.
Donc f est concave sur $]1, +\infty[$.

7. **Question 7**
La courbe part du point $(1, 2\sqrt{2})$ avec une tangente verticale (dérivée infinie), puis croît de façon concave, tend vers $+\infty$ avec $\frac{f(x)}{x} \to 0$, ce qui signifie que la courbe a une branche parabolique de direction horizontale.

Corrigé du Problème

Partie I

1. (a) Au voisinage de 0, $e^{-at} - e^{-bt} \sim (b-a)t$, donc $\frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t} \sim b-a$, qui est intégrable en 0. Au voisinage de $+\infty$, $e^{-at} - e^{-bt} = O(e^{-at})$, donc l'intégrale converge. La fonction est donc intégrable.

(b) Par changement de variable $u = at$ dans $I(a, b)$, on obtient :

$$I(a,b) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\, dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u} - e^{-(b/a)u}}{u}\, du = I\left(1, \frac{b}{a}\right).$$

(c) On dérive h par rapport à x (pour $x > 0$) :

$$h'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t}\right) dt = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\, dt = \frac{1}{x}.$$

Donc $h(x) = \ln x + C$. Pour déterminer C, on remarque que $h(1) = 0$, donc $C = 0$. Ainsi $h(x) = \ln x$.

(d) Donc $I(a, b) = h\left(\frac{b}{a}\right) = \ln\left(\frac{b}{a}\right)$.

2. (a) Au voisinage de 0, $\ln(1+t) \sim t$, donc $\frac{\ln(1+t)}{t} \sim 1$, intégrable en 0. La fonction est continue sur $]0, 1]$, donc intégrable.

(b) On utilise le développement en série entière de $\ln(1+t)$ pour $|t| < 1$:

$$\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}t^n}{n}.$$

Donc $\frac{\ln(1+t)}{t} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}t^{n-1}}{n}$.

Par convergence uniforme sur $[0,1]$ (ou par convergence dominée), on peut intégrer terme à terme :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int_0^1 t^{n-1}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

Or $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = (1-2^{1-2})\,\zeta(2) = \left(1-\frac{1}{2}\right)\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}$.

Partie II

3. (a) g est la primitive de f qui s'annule en 0. Comme f est continue, g est $\mathcal{C}^1$ et $g' = f$. $\varphi(f)(x) = \frac{g(x)}{x}$ pour $x > 0$, et $\varphi(f)(0) = f(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{g(x)}{x}$ car $g(0) = 0$ et $g'(0) = f(0)$. Donc $\varphi(f)$ est continue.

   (b) Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left(\int_0^x \sqrt{f(t)}\,dt\right)^2 \leq \left(\int_0^x 1^2\,dt\right)\left(\int_0^x f(t)\,dt\right) = x\int_0^x f(t)\,dt.$$

   Donc $\varphi(\sqrt{f})(x) = \frac{1}{x}\int_0^x \sqrt{f(t)}\,dt \leq \sqrt{\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt} = \sqrt{\varphi(f)(x)}$. Il y a égalité si et seulement si $\sqrt{f}$ est constante presque partout, donc f constante.

4. φ est clairement linéaire. Si $\varphi(f) = 0$, alors pour tout $x > 0$, $\int_0^x f(t)\,dt = 0$. En dérivant, on obtient $f(x) = 0$ pour tout $x > 0$, et $f(0) = \varphi(f)(0) = 0$. Donc φ est injective.

   φ n'est pas surjective car son image est l'ensemble des fonctions h telles que $h(0) = \lim_{x\to 0^+} h(x)$ et $xh(x)$ soit dérivable. L'image est l'ensemble des fonctions $\mathcal{C}^1$ telles que $xh(x)$ soit $\mathcal{C}^1$. Ce n'est pas E tout entier.

5. (a) L'équation différentielle s'écrit $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{\lambda-1}{\lambda}\cdot\frac{1}{x}$. En intégrant, $\ln|f(x)| = -\frac{\lambda-1}{\lambda}\ln x + C$, donc $f(x) = Kx^{-\frac{\lambda-1}{\lambda}} = Kx^{\frac{1}{\lambda}-1}$.

   (b) Pour que f soit prolongeable par continuité en 0, il faut que la limite en 0 existe finie. Cela nécessite $\frac{1}{\lambda} - 1 \geq 0$, soit $\frac{1}{\lambda} \geq 1$, donc $0 < \lambda \leq 1$.

   (c) 0 est valeur propre si $\varphi(f) = 0$ avec $f \neq 0$. Mais φ est injective, donc 0 n'est pas valeur propre.

   (d) Cherchons f telle que $\varphi(f) = \lambda f$. Pour $x > 0$, $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = \lambda f(x)$. En posant $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, on a $g(x) = \lambda x f(x) = \lambda x g'(x)$. Donc $\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{1}{\lambda x}$, d'où $g(x) = Kx^{1/\lambda}$. Alors $f(x) = g'(x) = \frac{K}{\lambda}x^{1/\lambda-1}$.

   Pour que f soit continue en 0, il faut $1/\lambda - 1 \geq 0$, soit $0 < \lambda \leq 1$. Les valeurs propres sont donc les $\lambda \in]0,1]$, et le sous-espace propre associé est $\{x \mapsto Cx^{1/\lambda-1}\}$ (avec $f(0)$ défini par continuité).

Partie III

6. (a) Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout $A > 0$,

$$\int_0^A |f(t)g(t)|\,dt \leq \left(\int_0^A f(t)^2\,dt\right)^{1/2}\left(\int_0^A g(t)^2\,dt\right)^{1/2} \leq \|f\|_2\|g\|_2.$$

   Donc l'intégrale converge.

(b) Si $f, g \in E_2$, alors $(f+g)^2 \leq 2(f^2+g^2)$, donc $f+g \in E_2$. De même pour la multiplication par un scalaire. Donc E_2 est un sous-espace vectoriel.

(c) La bilinéarité et la symétrie sont évidentes. La positivité vient de $f(t)^2 \geq 0$. Si $\langle f, f\rangle = 0$, alors $\int_0^{+\infty} f(t)^2\,dt = 0$, donc $f(t) = 0$ pour tout t par continuité. C'est donc un produit scalaire.

7. (a) $g(t) \sim tf(0)$ quand $t \to 0^+$, donc $\frac{g^2(t)}{t} \sim tf(0)^2 \to 0$.

(b) On a $\varphi(f)(t) = \frac{g(t)}{t}$. Donc $\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt = \int_0^b \frac{g^2(t)}{t^2}\,dt$.
En intégrant par parties avec $u(t) = \frac{1}{t^2}$ et $v(t) = g^2(t)$, on obtient la formule (1).

(c) Par Cauchy-Schwarz,

$$\int_0^b f(t)\varphi(f)(t)\,dt \leq \left(\int_0^b f^2(t)\,dt\right)^{1/2} \left(\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt\right)^{1/2}.$$

En reportant dans (1) et en négligeant le terme $-b(\varphi(f))^2(b) \leq 0$, on obtient l'inégalité demandée.

(d) Soit $I_b = \int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt$. L'inégalité donne $I_b \leq 2\|f\|_b\sqrt{I_b}$, où $\|f\|_b^2 = \int_0^b f^2(t)\,dt \leq \|f\|^2$. Donc $\sqrt{I_b} \leq 2\|f\|_b \leq 2\|f\|$, d'où $I_b \leq 4\|f\|^2$.
En faisant tendre $b \to +\infty$, on obtient $\int_0^{+\infty}(\varphi(f))^2(t)\,dt \leq 4\|f\|^2$, donc $\varphi(f) \in E_2$ et $\|\varphi(f)\| \leq 2\|f\|$.

(e) L'inégalité $\|\varphi_2(f)\| \leq 2\|f\|$ montre que φ_2 est continue, de norme d'opérateur ≤ 2.

8. (a) Dans la formule (1), on a :

$$\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt = -b(\varphi(f))^2(b) + 2\int_0^b f(t)\varphi(f)(t)\,dt.$$

Quand $b \to +\infty$, le membre de gauche converge vers $\|\varphi(f)\|^2$, et la dernière intégrale converge vers $\langle f, \varphi(f)\rangle$. Donc $b(\varphi(f))^2(b)$ doit avoir une limite finie. Si cette limite n'était pas nulle, l'intégrale de gauche divergerait. Donc $\lim_{b\to\infty} b(\varphi(f))^2(b) = 0$.

(b) En passant à la limite $b \to +\infty$ dans la formule (1), on obtient :

$$\|\varphi(f)\|^2 = 2\langle f, \varphi(f)\rangle.$$

9. On a :

$$\|\varphi(f) - 2f\|^2 = \|\varphi(f)\|^2 - 4\langle f, \varphi(f)\rangle + 4\|f\|^2.$$

D'après la question précédente, $\langle f, \varphi(f)\rangle = \frac{1}{2}\|\varphi(f)\|^2$. Donc :

$$\|\varphi(f)-2f\|^2 = \|\varphi(f)\|^2 - 4\cdot\frac{1}{2}\|\varphi(f)\|^2 + 4\|f\|^2 = \|\varphi(f)\|^2 - 2\|\varphi(f)\|^2 + 4\|f\|^2 = -\|\varphi(f)\|^2 + 4\|f\|^2.$$

Si $\|\varphi(f)\| = 2\|f\|$, alors $-\|\varphi(f)\|^2 + 4\|f\|^2 = -4\|f\|^2 + 4\|f\|^2 = 0$. Donc $\|\varphi(f) - 2f\|^2 = 0$, d'où $\varphi(f) = 2f$.
En dérivant, on obtient $f = 2f$, donc $f = 0$.

10. (a) $\int_0^{+\infty} e^{-2ax}\,dx = \frac{1}{2a}$, donc $\|f_a\| = \frac{1}{\sqrt{2a}}$.

(b) $\varphi(f_a)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x e^{-at}\,dt = \frac{1-e^{-ax}}{ax}$ pour $x > 0$, et $\varphi(f_a)(0) = 1$.
$\langle f_a, \varphi(f_a)\rangle = \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cdot \frac{1-e^{-ax}}{ax}\,dx$.
$\|\varphi(f_a)\|^2 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1-e^{-ax}}{ax}\right)^2 dx$.

11. (a) $\varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x \frac{dt}{1+t} = \frac{\ln(1+x)}{x}$ pour $x > 0$, et $\varphi(f)(0) = 1$.

(b) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} = 1$, donc $f \in E_2$.
$\langle f, \varphi(f)\rangle = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x}\,dx$. En posant $t = \frac{1}{1+x}$, on obtient $x = \frac{1-t}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$, et quand x varie de 0 à $+\infty$, t varie de 1 à 0. Donc :

$$\langle f, \varphi(f)\rangle = \int_1^0 \frac{t}{1} \cdot \frac{\ln(1/t)}{(1-t)/t} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^1 \frac{\ln(1/t)}{1-t}\,dt = \int_0^1 \frac{-\ln t}{1-t}\,dt.$$

En séparant en deux intégrales, on obtient la forme demandée.

(c) On remarque que $\frac{d}{dt}(\ln t \ln(1+t)) = \frac{\ln(1+t)}{t} + \frac{\ln t}{1+t}$. Donc $\int \left(\frac{\ln(1+t)}{t} + \frac{\ln t}{1+t}\right) dt = \ln t \ln(1+t) + C$.
On peut alors calculer $\|\varphi(f)\|^2 = \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2(1+x)}{x^2}\,dx$ en utilisant des intégrations par parties et le résultat de la partie I.